



Exercícios - Lista 1

1) Converta os seguintes números binários para a sua correspondente forma na base decimal:

- a)  $(110101)_2$
- b)  $(0,1101)_2$
- c)  $(11100,1101)_2$
- d)  $(0,100101)_2$

2) Converta os seguintes números decimais para a base binária:

- a) 47
- b) 93
- c) 26,35
- d) 0,1217

3) Analise as seguintes afirmações.

- I) Suponha o sistema de ponto flutuante normalizado  $S.P.F. (3,2, -1,2)$ , isto é, de base 3, 2 dígitos na mantissa, menor expoente igual a -1 e maior expoente 2. Para este sistema, o menor e o maior elemento representáveis são  $0,10 \times 3^{-1}$  e  $0,22 \times 3^2$ , respectivamente e há um total de 48 números reais exatamente representáveis.
- II) O número binário 11100,1101 ao convertê-lo para base decimal se torna 28,8125.
- III) Existem números como o  $\pi$  que não podem ser representados por um número finito de dígitos na base decimal. Então, independente do número de dígitos utilizados em cálculos com o  $\pi$ , o resultado desta operação nunca será exato. Quanto maior o número de dígitos utilizados, menor será a precisão obtida.
- IV) As transformações entre as bases podem ser fontes de erros, porque um número real pode ter representação finita em uma base e não ter representação finita em outra.

A respeito dessas afirmações, é correto o que se afirma em

- A) II e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

4) Considere uma máquina cujo sistema de representação de números é definido por  $S.P.F. (10,4, -5,5)$ , isto é, base decimal ( $\beta = 10$ ), 4 dígitos na mantissa ( $t = 4$ ) e expoente no intervalo de  $[-5,5]$ . Pede-se:

- a) Qual o menor e o maior número, em módulo e não nulo, representados nesta máquina?
- b) Como será representado o número 73,758 nesta máquina, se for usado o arredondamento? E se for usado o truncamento?
- c) Se  $a = 42450$  e  $b = 3$ , qual o resultado de  $a + b$ ?
- d) Qual o resultado da soma  $S_1 = 42450 + \sum_{i=1}^{10} 3$  nesta máquina? E de  $S_2 = \sum_{i=1}^{10} 3 + 42450$ ?

5) Resolva os sistemas abaixo pelo método de *Eliminação de Gauss*, com a estratégia indicada:

i) sem pivotação;

ii) com pivotação parcial.

$$a) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 13 \\ -3x_1 - x_2 + 4x_3 = 8 \\ 2x_1 + 14x_2 + 5x_3 = 50 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + x_3 = -5 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -9 \\ 4x_1 + 10x_2 - 6x_3 = 2 \end{cases}$$

6) Resolva o sistema abaixo pelo método de *Eliminação de Gauss*:

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & 4 \\ 3 & 19 & 4 & 15 \\ 1 & 4 & 8 & -12 \\ 5 & 33 & 9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 25 \\ 18 \\ 72 \end{bmatrix}.$$

7) Seja  $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 10 \end{bmatrix}$ .

a) Verifique se  $A$  satisfaz as condições da decomposição  $L.U$ .

b) Decompor  $A$  em  $L.U$ .

c) Através da decomposição  $L.U$ ., calcule o determinante de  $A$ .

d) Resolver o sistema  $AX = B$ , onde  $B = \begin{pmatrix} -12 \\ 20 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

8) Resolva o sistema linear abaixo usando a fatoração  $LU$ ., com a estratégia indicada:

i) sem pivotação;

ii) com pivotação parcial.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

9) Resolver o sistema usando a decomposição de Cholesky:

$$\begin{cases} 9x_1 + 6x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 12 \\ 6x_1 + 20x_2 + 2x_3 + 22x_4 = 64 \\ -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 22x_2 + 2x_3 + 28x_4 = 82 \end{cases}$$

10) Seja  $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 10 & 4 \\ -4 & 4 & 9 \end{bmatrix}$ .

a) Verifique se  $A$  pode ser decomposta em  $G.G^T$ .

b) Decompor  $A$  em  $G.G^T$ .

c) Calcule o determinante de  $A$ .

d) Resolver o sistema  $AX = B$ , onde  $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 16 \\ 9 \end{pmatrix}$ .

11) Calcular a solução dos sistemas abaixo, usando a *decomposição de Cholesky*.

$$a) \begin{bmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 29 & -7 \\ 3 & -7 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -8 \\ 33 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 & 10 \\ -2 & 2 & -1 & -7 \\ 4 & -1 & 14 & 11 \\ 10 & -7 & 11 & 31 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

12) Resolva o sistema linear  $\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -8 \\ 2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6 \end{cases}$  pelo método de Jacobi com  $X^{(0)} = (0,7 \quad -1,6 \quad 0,6)^T$  e  $\varepsilon < 10^{-2}$ .

13) Resolver o sistema pelo método de Jacobi com  $\varepsilon < 10^{-3}$  e  $x_i^{(0)} = \frac{b_i}{a_{ii}}$ .

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

14) Resolva o sistema  $\begin{bmatrix} 10 & 3 & -2 \\ 2 & 8 & -1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 57 \\ 20 \\ -4 \end{bmatrix}$  pelo processo de Gauss-Seidel com  $\varepsilon < 10^{-5}$  e  $x_i^{(0)} = \frac{b_i}{a_{ii}}$ .

15) Resolver o sistema pelo método de Gauss-Seidel com  $\varepsilon < 10^{-3}$  e  $x_i^{(0)} = \frac{b_i}{a_{ii}}$ .

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**Gabarito:**

- 1) a) 53      b) 0,8125      c) 28,8125      d) 0,578125  
2) a) 101111    b) 1011101    c) 11010,01  $\overline{0110}$     d) 0,0001111100100...

3) D

- 4) a)  $0,1000 \times 10^{-5} = 10^{-6}$  ,  $0,9999 \times 10^5 = 99990$

b)  $0,7376 \times 10^2$  ,  $0,7375 \times 10^2$

c)  $0,4245 \times 10^5$

(Na adição em aritmética de ponto flutuante requer o alinhamento dos pontos decimais dos dois números. Para isto, a mantissa do número de menor expoente deve ser deslocada para a direita. Este deslocamento deve ser um número de casas decimais igual à diferença entre os dois expoentes.)

d)  $S_1 = 0,4245 \times 10^5$  ,  $S_2 = 0,4248 \times 10^5$

(Obviamente os resultados deveriam ser os mesmos. Contudo, as operações devem ser realizadas na ordem em que aparecem as parcelas, o que conduzirá a resultados distintos).

5) a)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$       b)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$

6)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} -138 \\ 20 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix}$

7) d)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

8)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

9)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

10) d)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

11) a)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$       b)  $\bar{X} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

12)  $X \cong X^4 = (0,99792 \quad -1,99956 \quad 0,99676)^T$

13)  $X \cong X^7 = (0,95264 \quad 0,71402 \quad -0,98430 \quad 0,19215)^T$

14)  $X \cong X^6 = (4,99999967 \quad 1,00000015 \quad -1,99999996)^T$

15)  $X \cong X^6 = (0,95290 \quad 0,71374 \quad -0,98432 \quad 0,19216)^T$